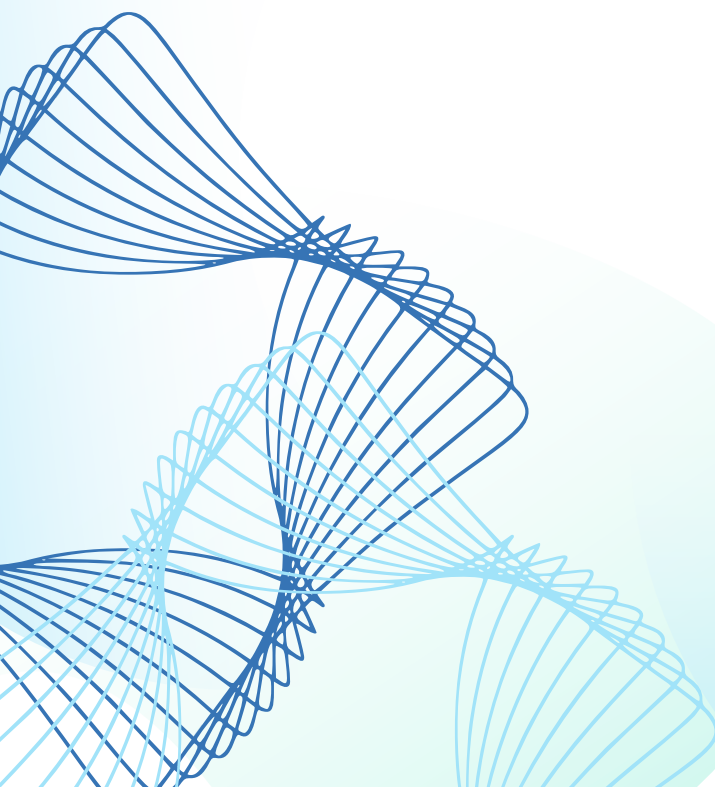




ADOPTIMIZER AI

Conception Globale et Architecture du
Système d'Information du Projet
AdOptimizer AI



Préparé par :
Chaymae El fahssi
Houda El Bekkari



Sommaire

Introduction Générale

1.1 Contexte et problématique

1.2 Objectifs du projet

1. Schéma Directeur Informatique

2. Urbanisation du Système d'Information du Projet

2.1 Architecture métier

2.2 Architecture fonctionnelle

2.3 Architecture applicative

2.4 Architecture technique

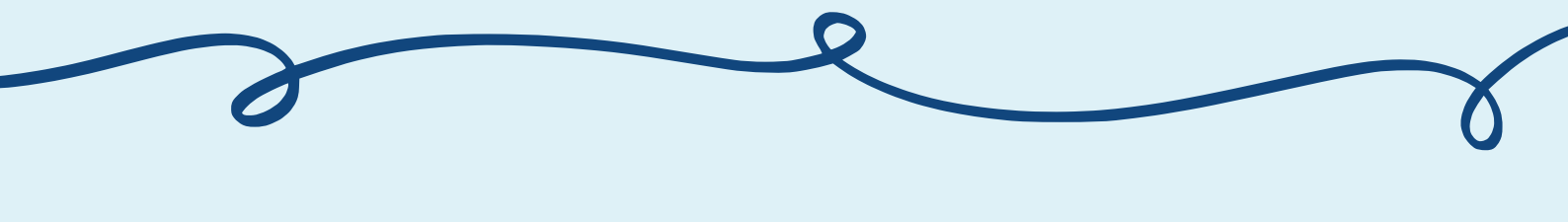
3. Modélisation des Entités du Projet

4. Modélisation des Processus et Workflow du Système

5. Analyse des Risques

6. les Relations de Cause à Effet entre les Entités et les Risques

Conclusion Générale



Introduction Générale

La publicité digitale s'est imposée comme un levier stratégique incontournable pour les entreprises cherchant à maximiser leur visibilité et leur rentabilité. Représentant aujourd'hui plus de 60% des dépenses publicitaires mondiales, elle englobe des canaux variés tels que Google Ads, Meta Ads, TikTok et LinkedIn, générant des volumes massifs de données difficilement exploitables manuellement.

Pourtant, malgré cette disponibilité de données, la gestion des investissements publicitaires reste majoritairement manuelle, fragmentée et peu optimisée. Les décisions budgétaires sont souvent basées sur l'intuition plutôt que sur une analyse avancée, entraînant une perte significative de retour sur investissement pouvant atteindre jusqu'à 40%.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet AdOptimizer AI, une plateforme intelligente d'optimisation des budgets publicitaires digitaux, développée dans le cadre d'un Projet de Fin d'Études à l'École Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan. L'objectif est de concevoir un système décisionnel et pédagogique capable de couvrir toute la chaîne de valeur publicitaire, de l'idée initiale jusqu'à l'impact business, en intégrant des technologies d'Intelligence Artificielle avancées telles que le Machine Learning, le Reinforcement Learning et les modèles de langage (LLM).

Le présent document constitue le rapport de conception globale et d'architecture du système d'information du projet. Il présente successivement le Schéma Directeur Informatique, l'urbanisation du système d'information à travers ses différentes architectures métier, fonctionnelle, applicative et technique, la modélisation des entités et de leurs relations, ainsi que l'analyse des processus, des risques et de leurs relations de cause à effet.

1.1 Contexte et problématique

Les entreprises investissent massivement dans différents types de publicité pour promouvoir leurs produits et services. La publicité digitale représente désormais plus de 60% des dépenses publicitaires mondiales et englobe la diffusion d'annonces sur :

- Des sites web (locaux, nationaux et internationaux)
- Des moteurs de recherche (Google Search)
- Des réseaux sociaux (Meta, YouTube, TikTok, LinkedIn)
- Des applications mobiles

La performance des campagnes digitales est mesurée à travers des indicateurs clés tels que les impressions (nombre d'affichages), les clics et les conversions (formulaire rempli, inscription, achat).

1.2 Problématique centrale

Malgré la disponibilité massive de données, la gestion des investissements publicitaires digitaux reste majoritairement manuelle ou semi-automatisée. Cette situation entraîne :

- Une allocation inefficace des budgets entre les canaux
- Des décisions basées sur l'intuition plutôt que sur l'analyse avancée des données
- Des optimisations lentes face aux évolutions rapides du marché
- Une perte significative du retour sur investissement (ROI), pouvant atteindre jusqu'à 40%

Dans ce contexte, l'optimisation intelligente des campagnes digitales devient un enjeu stratégique majeur pour les entreprises, agences digitales, et e-commerçants.

1. Schéma Directeur Informatique

1.Contexte Stratégique:

1.1 Problématique

La gestion des campagnes publicitaires digitales reste majoritairement manuelle, fragmentée par canal (Google Ads, Meta Ads), et peu optimisée. Les décisions budgétaires sont souvent basées sur des heuristiques, entraînant :

- Perte de ROI
- CPA élevé
- Difficulté à expliquer les choix aux décideurs

Objectif du SI : fournir une solution intelligente, intégrée et explicable pour optimiser les budgets publicitaires et accompagner la prise de décision stratégique.

1.2 Vision du Système d'Information

Développer un système décisionnel et pédagogique capable de couvrir toute la chaîne de valeur: Idée → Budget → Campagne → Performance → Décision → Impact business, tout en intégrant trois chatbots spécialisés pour éduquer, assister la décision et monitorer les résultats.

2.Axes Stratégiques du SDI

Axe 1 – Valorisation de la donnée publicitaire

- Centralisation multi-canaux
- Nettoyage et standardisation
- Exploitation analytique avancée

Axe 2 – Intelligence Artificielle Décisionnelle

- Modèles prédictifs pour allocation optimale
- Module RL pour adaptation dynamique
- Scénarios de simulation pour stratégie multi-canaux

Axe 3 – Explicabilité et Transparence

- Justification des recommandations
- Interface utilisateur pédagogique via Chatbot 1
- XAI pour interprétabilité des décisions

Axe 4 — Assistance Intelligente Multi-Agents (3 Chatbots)

Le projet intègre trois chatbots stratégiquement différenciés :

- Chatbot 1 – Pédagogique : Expliquer concepts ROI, CPA, Google Ads, attribution multi-touch (aucune prise de décision, base RAG + LLM)
- Chatbot 2 – Décisionnel : Proposer recommandations budgétaires basées sur données réelles, ML, RL (validation humaine nécessaire)
- Chatbot 3 – Suivi & Analyse : Monitoring complet, comparaison avant/après, KPI et impact business

3.Gouvernance Stratégique

Rôle	Responsabilité
Utilisateur / Décideur	Validation finale des recommandations de Chatbot 2
Chef de Projet	Pilotage du développement et suivi des phases
Encadrant académique	Supervision stratégique et validation globale
Chatbot 1	Diffusion pédagogique, pas de décision
Chatbot 2	Proposition de décision, requiert validation humaine
Chatbot 3	Monitoring et reporting

Principe : l’IA assiste et propose, l’humain décide. Cela garantit maîtrise et fiabilité.

4. Analyse de la Valeur et des Risques

4.1 Valeur attendue

- +15 % ROI sur campagnes
- -10 % CPA moyen
- -30 % temps d'analyse pour les marketeurs
- Meilleure compréhension marketing via Chatbot 1

4.2 Risques stratégiques

Risque	Cause	Impact	Mitigation
Dépendance API Google / Meta	Disponibilité externe	Retard ou blocage d'optimisation	Plan B multi-API, cache historique
Qualité des données	Données manquantes ou incorrectes	Prédictions biaisées	Nettoyage et validation automatisés
Puissance de calcul insuffisante	RL complexe	Retard traitement recommandations	Cloud scalable, allocation dynamique
Adoption utilisateur faible	Méconnaissance ou résistance	Décisions non suivies	Chatbot pédagogique, formation et UX adaptée

5. Trajectoire Stratégique (Roadmap)

Le déploiement se fera en trois étapes clés :

1. Phase de Socle (MVP) : Connecteurs de données + Chatbot 1 (Pédagogique).
2. Phase d'Intelligence : Intégration du Chatbot 2 (Moteur décisionnel ML/RL).
3. Phase de Monitoring : Déploiement du Chatbot 3 et boucle de rétroaction complète.

6. Indicateurs Stratégiques (KPI)

Pour mesurer le succès du Schéma Directeur Informatique :

KPI Métier :

- +15% d'amélioration du ROI global des campagnes
- -10% de réduction du CPA moyen
- Amélioration de la performance multi-canal

KPI Décisionnel :

- Précision des prédictions budgétaires > 85%
- Taux de recommandations validées par les décideurs > 70%

KPI Technique :

- Temps de réponse moyen des agents IA < 5 secondes
- Disponibilité du système > 99%

KPI Adoption :

- Taux d'utilisation du chatbot décisionnel vs dashboard classique
- Temps moyen d'analyse réduit de 30%

7. Conclusion

Le Schéma Directeur Informatique d'AdOptimizer AI définit une trajectoire stratégique claire permettant :

- L'optimisation intelligente des investissements publicitaires
- L'intégration cohérente de trois chatbots spécialisés
- L'alignement entre objectifs métier et capacités technologiques
- L'évolution vers une plateforme SaaS innovante

Ce SDI constitue le cadre stratégique de référence pour le développement et l'évolution du système.

SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUE (SDI) – AdOptimizer AI

1. ALIGNEMENT STRATÉGIQUE

Optimisation du ROI

Réduction du CPA

Transformation digitale du marketing

2. AXES STRATÉGIQUES DU SDI

Axe 1 : Valorisation de la donnée

Centralisation multi-canaux

Nettoyage et standardisation

Axe 2 : Intelligence décisionnelle

Modèles prédictifs

Optimisation budgétaire

Adaptation dynamique (RL)

Axe 3 : Explicabilité & Transparence

Justification des recommandations

IA explicable (XAI)

Axe 4 : Assistance multi-agents

Chatbot 1 : Pédagogique

Chatbot 2 : Décisionnel

Chatbot 3 : Suivi & Analyse

INDICATEURS & CONTRÔLE

3. INDICATEURS STRATÉGIQUES (KPIs)

ROI +15%

CPA -10%

Adoption > 70%

Temps de réponse < 5s

Taux de recommandations validées > 70%

4. RISQUES & CONTRÔLE

Dépendance aux APIs

Qualité des données

Acceptation utilisateur

Besoin de puissance de calcul

Principe : L'IA propose, l'humain valide

5. FEUILLE DE ROUTE (ROADMAP)

Phase 1 : Socle
(connecteurs + chatbot pédagogique)

Phase 2 : Intelligence
(moteur ML/RL décisionnel)

Phase 3 : Monitoring
(analyse d'impact business)

DOCUMENT DE GOUVERNANCE STRATÉGIQUE

SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUE (SDI)

AdOptimizer AI

Vision stratégique - Gouvernance - Valeur - Trajectoire

ALIGNEMENT STRATÉGIQUE

ALIGNEMENT STRATÉGIQUE


Optimisation du ROI


Réduction du CPA


Transformation digitale de la fonction marketing



AXES STRATÉGIQUES DU SDI

AXES STRATÉGIQUES DU SDI

AXE 1

Valorisation de la donnée

- Centralisation multi-canaux
- Nettoyage et standardisation

AXE 2

Intelligence décisionnelle

- Modèles prédictifs
- Optimisation budgétaire
- Adaptation dynamique (RL)

AXE 3

Explicabilité & Transparence

- Justification des recommandations
- IA explicable (XAI)

AXE 4

Assistance multi-agents

- Chatbot 1 : Pédagogique
- Chatbot 2 : Décisionnel
- Chatbot 3 : Suivi & Analyse

INDICATEURS STRATÉGIQUES (KPIs)

- ROI +15%** Retour sur investissement
- CPA -10%** Coût par acquisition
- > 70%** Taux d'adoption utilisateur
- < 5 s** Temps de réponse
- > 70%** Reco. validées

RISQUES & CONTRÔLE

- Dépendance aux APIs
- Qualité des données
- Acceptation utilisateur
- Besoin de puissance de calcul

+ Principe : L'IA propose, l'humain valide



FEUILLE DE ROUTE

FEUILLE DE ROUTE (ROADMAP)

1

Phase 1 — Socle

FONDATION & COLLECTE

- Connecteurs multi-canaux
- Chatbot pédagogique
- Gouvernance des données



2

Phase 2 — Intelligence

MODÉLISATION & DÉCISION

- Déploiement de l'intelligence décisionnelle
- Chatbot décisionnel
- Optimisation budgétaire



3

Phase 3 — Monitoring

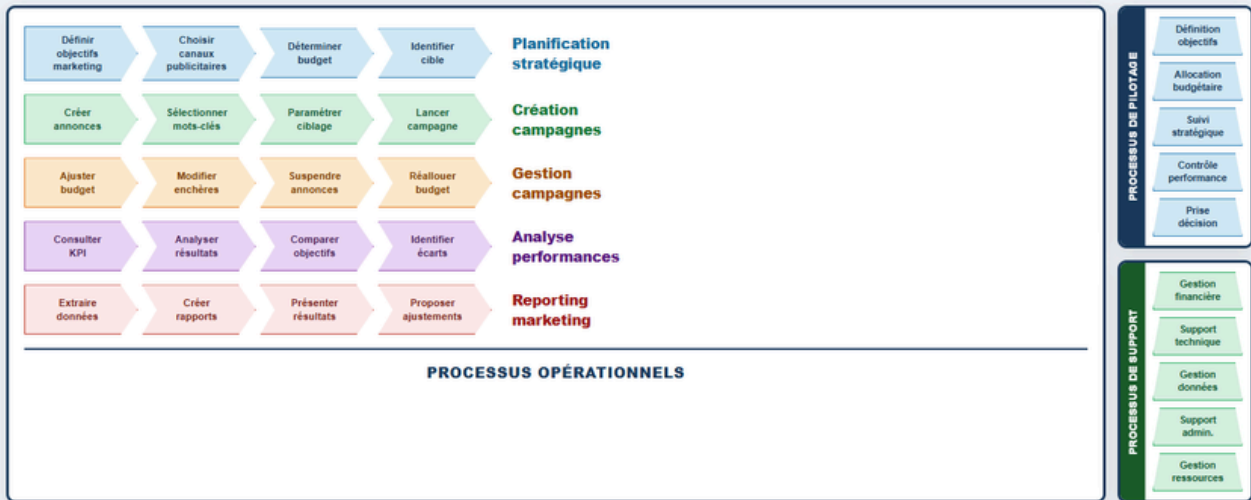
IMPACT & GOUVERNANCE

- Analyse d'impact business
- Chatbot suivi & analyse
- Tableau de bord KPIs

2. Urbanisation du Système d'Information du Projet

2.1 Architecture métier

- **Cartographie du Système Publicitaire Existant**



Cet Cartographie vise à représenter et analyser l'organisation actuelle du processus de gestion des campagnes publicitaires digitales avant l'intégration de la solution intelligente AdOptimizer AI.

Il regroupe l'ensemble des activités réparties en trois dimensions :

Dimension Opérationnelle

Elle concerne l'exécution quotidienne des campagnes :

- Planification stratégique marketing
- Création et paramétrage des campagnes
- Gestion et ajustement des budgets
- Analyse des performances
- Reporting des résultats

Dimension Pilotage

Elle concerne la supervision stratégique :

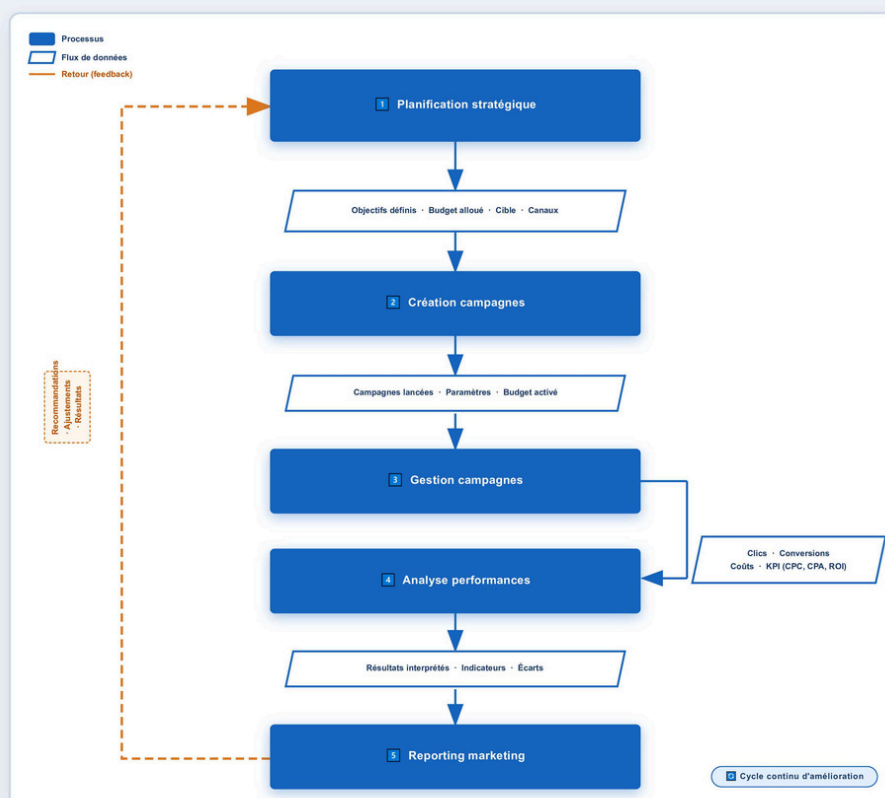
- Définition des objectifs
- Allocation budgétaire
- Suivi des indicateurs clés (KPI)
- Contrôle des performances
- Prise de décision

Dimension Support

Elle assure le bon fonctionnement global :

- Gestion financière
- Support technique
- Gestion des données
- Support administratif
- Gestion des ressources

- **Lien entre les processus opérationnels existants**



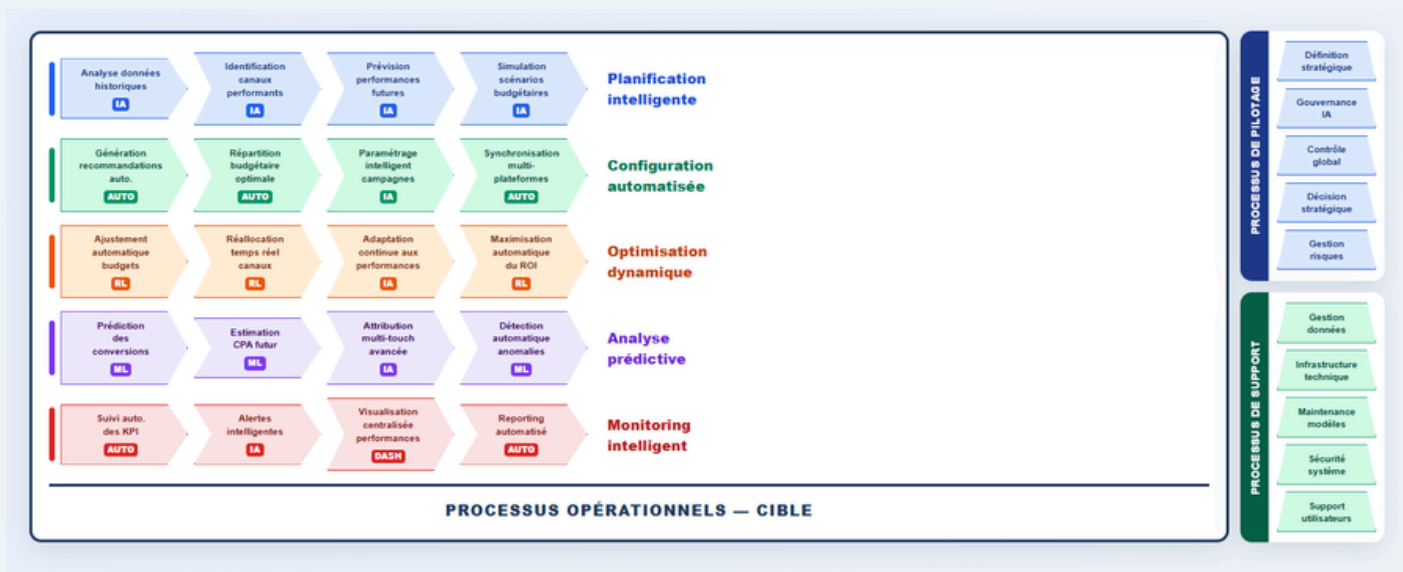
Le flux présenté est entièrement linéaire et manuel. On constate que la seule boucle de retour existante — représentée par la flèche orange en pointillés — relie uniquement le Reporting marketing vers la Planification stratégique. Cela signifie que :

Le feedback ne remonte qu'après la fin complète du cycle, passant par toutes les étapes sans aucun raccourci. Si une campagne performe mal à l'étape 3 (Gestion campagnes), le système ne peut pas réagir immédiatement — il faut attendre l'étape 4 puis l'étape 5 avant qu'une correction soit envisagée.

De plus, les flux de données (représentés par les parallélogrammes blancs) circulent dans un seul sens, de haut en bas. Les données de clics, conversions, coûts et KPIs collectées à l'étape 3 alimentent l'analyse à l'étape 4, mais aucun mécanisme automatique ne permet d'agir directement sur les campagnes en cours.

En résumé, le problème visible sur ce diagramme est simple : le cycle est trop long, trop lent, et la seule correction possible passe par tout le circuit, sans aucune intervention intelligente et automatique en cours de route.

• Cartographie du Système Publicitaire Cible

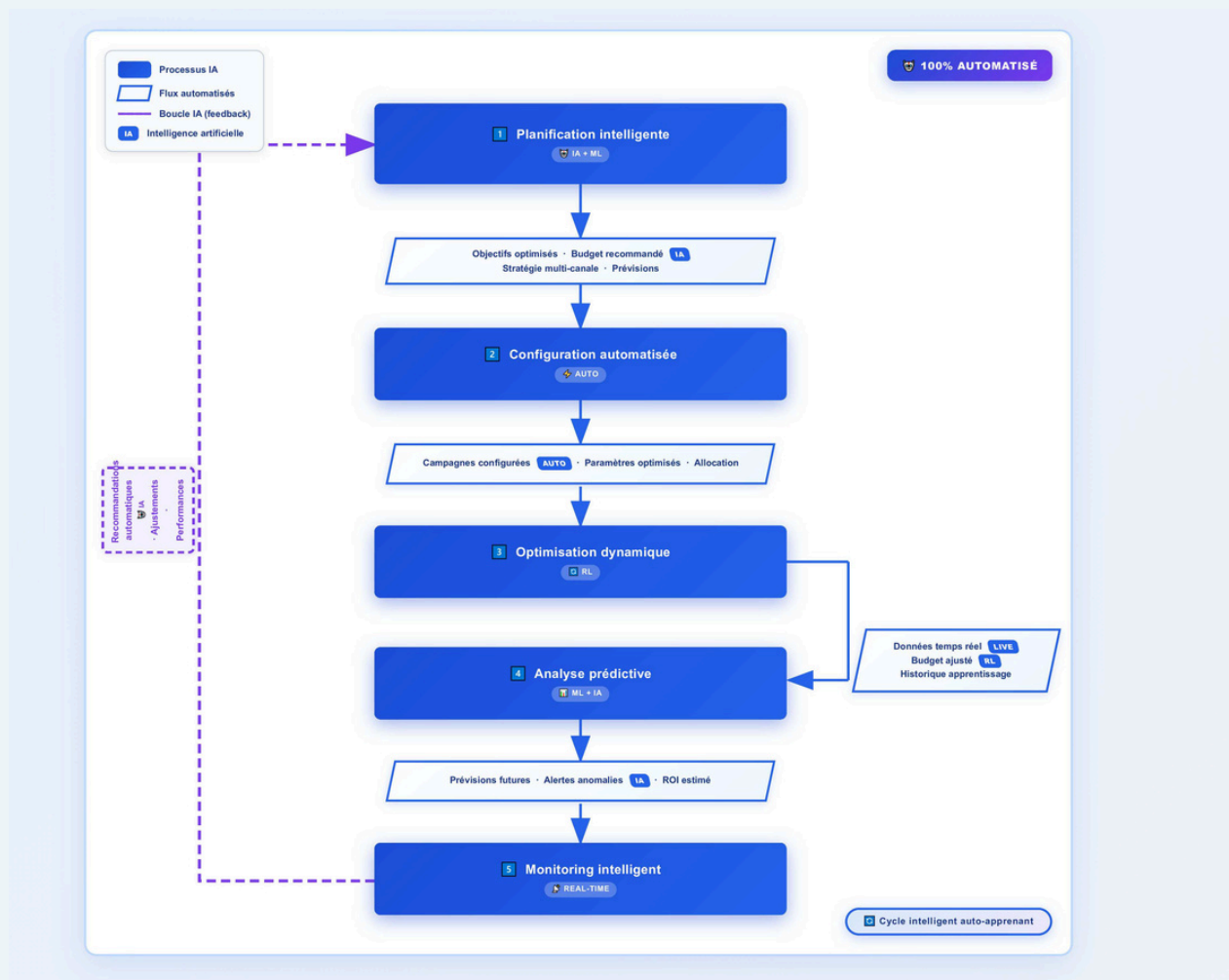


Cet Cartographie représente l'évolution du système marketing vers une plateforme intelligente basée sur l'IA, permettant l'automatisation, la prédiction et l'optimisation continue des campagnes publicitaires.

Il couvre :

- Planification intelligente basée sur l'analyse prédictive
- Configuration automatisée des campagnes multi-plateformes
- Optimisation dynamique en temps réel (RL & Machine Learning)
- Analyse prédictive avancée des performances
- Monitoring intelligent et reporting automatisé
- Gouvernance IA et gestion proactive des risques

- **Lien entre les processus opérationnels Cible**



Ce diagramme représente le flux complet et automatisé d'AdOptimizer AI en cinq processus enchaînés. La Planification intelligente (IA + ML) analyse la situation et recommande une stratégie budgétaire multi-canal. Ensuite, la Configuration automatisée configure les campagnes sans intervention humaine via n8n. L'Optimisation dynamique (RL) ajuste en continu les budgets selon les performances en temps réel. L'Analyse prédictive (ML + IA) génère des prévisions et détecte les anomalies. Enfin, le Monitoring intelligent surveille les résultats en temps réel et ferme la boucle via la flèche violette pointillée, qui représente le feedback IA : le système apprend de chaque cycle pour s'améliorer automatiquement, rendant la plateforme 100% auto-apprenante.

2.2 Architecture fonctionnelle

PREMIÈRE ÉTAPE

Zone_Echange

***Zone_Gisement
de données***

***Zone_pilot
age***

Zone_Opérations

Zone_Ressources

***Zone_Référenti
el***

DEUXIÈME ÉTAPE

◆ P01 — Planification marketing

Classes de substance
Objectif marketing
Canal publicitaire
Budget campagne
Audience cible
Indicateur stratégique

◆ P02 — Création de campagnes

Classes de substance
Campagne publicitaire
Annonce
Mot-clé
Paramètre de ciblage
Plateforme publicitaire

◆ P03 — Gestion de campagnes

Classes de substance
Budget actif
Enchère publicitaire
Statut annonce
Allocation budgétaire
Performance canal

◆ P04 — Analyse des performances

Classes de substance
KPI marketing
Résultat campagne
Objectif prévu
Écart de performance
Données analytiques

◆ P05 — Reporting marketing

Classes de substance
Rapport marketing
Jeu de données extrait
Visualisation
Recommandation
Historique résultats

◆ P06 — Cadrage stratégique

d'investissement
Classes de substance
Politique d'investissement
Contrainte budgétaire
Priorité business
Orientation stratégique

◆ P07 — Allocation budgétaire

Classes de substance
Budget global
Règle d'allocation
Scénario budgétaire
Décision allocation

◆ P08 — Suivi stratégique

Classes de substance
Tableau de pilotage
Indicateur stratégique
État de progression
Alerte décisionnelle

DEUXIÈME ÉTAPE

◆ P09 — Contrôle de performance

Classes de substance
Résultat consolidé
Seuil attendu
Anomalie
Diagnostic

◆ P10 — Prise de décision

Classes de substance
Option stratégique
Recommandation IA
Décision validée
Justification décisionnelle

◆ P11 — Suivi des dépenses publicitaires

Classes de substance
Dépense publicitaire
Coût campagne
Budget consommé
Ressource budgétaire

◆ P12 — Gestion des incidents système

Classes de substance
Incident système
Journal d'événements
Ressource technique
Action corrective

◆ P13 — Gestion des données

Classes de substance
Source de données
Dataset marketing
Métadonnée
Politique qualité données

◆ P14 — Interaction conversationnelle IA

Classes de substance
Requête utilisateur
Réponse chatbot
Contexte conversationnel
Intention utilisateur
Explication générée

◆ P15 — Modélisation & entraînement IA

Classes de substance
Modèle ML
Modèle RL
Jeu d'entraînement
Paramètre modèle
Version modèle
Résultat validation

DEUXIÈME ÉTAPE

Classes Concepts

Classes Secondaires



DEUXIÈME ÉTAPE

Zone_Echange

Zone_pilot age

Zone_Opérations

Quartier Gestion des orientations stratégiques	
Quartier Gestion des options stratégiques	Quartier Gestion des décisions d'allocation
Quartier Gestion des recommandations IA	Quartier Analyse des diagnostics
Quartier Gestion des anomalies	Quartier Gestion des seuils de performance
Quartier Gestion des objectifs prévisionnels	Quartier Gestion des intentions utilisateur
Quartier Gestion des réponses chatbot	Quartier Production des explications
Quartier Gestion des incidents système	Quartier Gestion des ressources techniques
Quartier Gestion des actions correctives	

Zone_Ressources

Zone_Gisement de données

Quartier Campagne publicitaire
Quartier Annonce
Quartier Canal publicitaire
Quartier Audience cible
Quartier Plateforme publicitaire
Quartier Budget global
Quartier Budget campagne
Quartier Allocation budgétaire
Quartier Dépense publicitaire
Quartier Ressource budgétaire
Quartier Résultat campagne
Quartier Résultat consolidé
Quartier Rapport marketing
Quartier Décision validée
Quartier Objectif marketing
Quartier Politique d'investissement
Quartier Priorité business
Quartier Source de données
Quartier Dataset marketing
Quartier Modèle ML
Quartier Modèle RL
Quartier Requête utilisateur

Zone_Référentiel

Quartier Référentiel des canaux publicitaires
Quartier Référentiel des plateformes publicitaires
Quartier Référentiel des sources de données
Quartier Référentiel des politiques qualité données

TROISIÈME ÉTAPE

Objectif stratégique 1 – Optimisation de la performance publicitaire

Cet objectif nous conduit à déduire les quartiers suivants :

- Quartier Optimisation du ROI
- Quartier Réduction du CPA
- Quartier Amélioration des conversions
- Quartier Optimisation de l'utilisation des budgets
- Quartier Transmission des ajustements aux plateformes publicitaires

Objectif stratégique 2 – Automatisation de la prise de décision

Quartiers déduits :

- Quartier Gestion des recommandations intelligentes
- Quartier Sélection des canaux d'investissement
- Quartier Optimisation des stratégies budgétaires
- Quartier Automatisation de la décision marketing

Objectif stratégique 3 – Exploitation intelligente des données

Quartiers déduits :

- Quartier Centralisation des données marketing
- Quartier Exploitation des historiques
- Quartier Alimentation des modèles prédictifs
- Quartier Gestion de la qualité des données
- Quartier Collecte des données marketing externes
- Quartier Import des historiques de performance

Objectif stratégique 4 – Intégration de l'IA avancée

Quartiers déduits :

- Quartier Prédiction par Machine Learning
- Quartier Optimisation par Reinforcement Learning
- Quartier Explicabilité des décisions IA
- Quartier Gestion du cycle de vie des modèles

Objectif stratégique 5 – Amélioration de l'interaction utilisateur

Quartiers déduits :

- Quartier Assistance pédagogique conversationnelle
- Quartier Aide à la décision via chatbot
- Quartier Suivi conversationnel des campagnes
- Quartier Accessibilité de l'IA
- Quartier Interaction conversationnelle utilisateur

Objectif stratégique 6 – Suivi et pilotage des performances

Quartiers déduits :

- Quartier Monitoring des KPI
- Quartier Détection des anomalies
- Quartier Reporting automatisé
- Quartier Mesure de l'impact business
- Quartier Diffusion des rapports et alertes

Objectif stratégique 7 – Réduction des pertes budgétaires

Quartiers déduits :

- Quartier Détection des allocations inefficaces
- Quartier Réactivité aux baisses de performance
- Quartier Ajustement dynamique des budgets

TROISIÈME ÉTAPE

Zone_Pilotage

Quartier Gestion des recommandations intelligentes

Quartier Sélection des canaux d'investissement

Quartier Optimisation des stratégies budgétaires

Quartier Automatisation de la décision marketing

Quartier Monitoring des KPI

Quartier Détection des anomalies

Quartier Reporting automatisé

Quartier Mesure de l'impact business

Quartier Aide décision via chatbot

Quartier Détection des allocations inefficaces

Zone_Echange

Quartier Collecte des données marketing externes

Quartier Import des historiques de performance

Quartier Interaction conversationnelle utilisateur

Quartier Diffusion des rapports et alertes

Quartier Transmission des ajustements aux plateformes publicitaires

Zone_Operations

Quartier Gestion des orientations stratégiques

Quartier Gestion des actions correctives

Quartier Gestion des options stratégiques

Quartier Gestion des décisions d'allocation

Quartier Gestion des recommandations IA

Quartier Analyse des diagnostics

Quartier Gestion des anomalies

Quartier Gestion des seuils de performance

Quartier Gestion des objectifs prévisionnels

Quartier Gestion des intentions utilisateur

Quartier Gestion des réponses chatbot

Quartier Production des explications

Quartier Gestion des incidents système

Quartier Gestion des ressources techniques

Quartier Optimisation du ROI

Quartier Réduction du CPA

Quartier Amélioration des conversions

Quartier Optimisation de l'utilisation des budgets

Quartier Assistance pédagogique conversationnelle

Quartier Suivi conversationnel des campagnes

Quartier Réactivité face à la baisse de performance

Quartier Ajustement dynamique des budgets

Zone_Gisement de données

Quartier Campagne publicitaire

Quartier Annonce

Quartier Canal publicitaire

Quartier Audience cible

Quartier Plateforme publicitaire

Quartier Budget global

Quartier Budget campagne

Quartier Allocation budgétaire

Quartier Dépense publicitaire

Quartier Ressource budgétaire

Quartier Résultat campagne

Quartier Résultat consolidé

Quartier Rapport marketing

Quartier Décision validée

Quartier Objectif marketing

Quartier Politique d'investissement

Quartier Priorité business

Quartier Source de données

Quartier Dataset marketing

Quartier Modèle ML

Quartier Modèle RL

Quartier Requête utilisateur

Zone_Ressources

Quartier Centralisation des données marketing

Quartier Gestion de la qualité des données

Quartier Explicabilité IA

Quartier Exploitation des historiques

Quartier Prédiction Machine Learning

Quartier Gestion du cycle de vie des modèles

Quartier Alimentation des modèles prédictifs

Quartier Optimisation Reinforcement Learning

Quartier Accessibilité de l'IA

Zone_Référentiel

Quartier Référentiel des canaux publicitaires

Quartier Référentiel des plateformes publicitaires

Quartier Référentiel des sources de données

Quartier Référentiel des politiques qualité données

QUATRIÈME ÉTAPE

ZONE PILOTAGE

Quartier Gestion recommandations intelligentes

- Production recommandations
- Classement priorités
- Validation décisionnelle

Quartier Sélection canaux d'investissement

- Analyse canaux
- Comparaison performance
- Choix d'affectation

Quartier Optimisation stratégies budgétaires

- Simulation stratégies
- Évaluation résultats
- Adoption stratégie

Quartier Automatisation décision marketing

- Définition règles décision
- Déclenchement automatique
- Supervision décisions

Quartier Monitoring KPI

- Collecte indicateurs
- Visualisation
- Suivi temporel

Quartier Détection anomalies

- Analyse écarts
- Identification causes
- Signalement

Quartier Reporting automatisé

- Génération rapports
- Planification diffusion
- Archivage

Quartier Mesure impact business

- Évaluation résultats
- Analyse valeur générée
- Bilan stratégique

Quartier Aide décision chatbot

- Interprétation demandes
- Consultation analyses
- Restitution conseils

Quartier Détection allocations inefficaces

- Analyse dépenses
- Identification pertes
- Signalement optimisation

ZONE RÉFÉRENTIEL

Quartier Référentiel des canaux publicitaires

- Gestion du catalogue des canaux
- Classification des canaux
- Mise à jour des caractéristiques des canaux

Quartier Référentiel des plateformes publicitaires

- Gestion des plateformes supportées
- Paramétrage des plateformes
- Suivi des versions/configurations

Quartier Référentiel des sources de données

- Inventaire des sources
- Description des métadonnées
- Gestion des accès aux sources

Quartier Référentiel des politiques qualité données

- Définition des règles de qualité
- Gestion des standards de validation
- Suivi des règles de conformité

ZONE ÉCHANGE

Quartier Collecte des données marketing externes

- Connecteurs API plateformes publicitaires
- Gestion des flux entrants
- Validation des formats d'import

Quartier Import des historiques de performance

- Chargement des historiques
- Normalisation des données
- Contrôle d'intégrité

Quartier Interaction conversationnelle utilisateur

- Réception des requêtes utilisateur
- Gestion des sessions
- Transmission vers moteur conversationnel

Quartier Diffusion des rapports et alertes

- Publication des rapports
- Notification utilisateurs
- Distribution multicanal

Quartier Transmission des ajustements aux plateformes

- Génération des ordres d'ajustement
- Envoi vers plateformes
- Suivi des transmissions

ZONE Ressources

Quartier Centralisation des données marketing

- Collecte et intégration des données
- Stockage unifié des données marketing

Quartier Exploitation des historiques

- Analyse des historiques de performance
- Préparation des données analytiques

Quartier Alimentation des modèles prédictifs

- Préparation des datasets d'entraînement
- Injection des données vers les modèles

Quartier Gestion de la qualité des données

- Contrôle de la qualité des données
- Correction et normalisation des données

Quartier Prédiction Machine Learning

- Exécution des modèles prédictifs
- Gestion des résultats de prédiction

Quartier Optimisation Reinforcement Learning

- Gestion des politiques d'apprentissage
- Exécution des optimisations dynamiques

Quartier Explicabilité IA

- Génération des explications des décisions
- Visualisation des facteurs influents

Quartier Gestion du cycle de vie des modèles

- Versionnement des modèles
- Déploiement et mise à jour des modèles

Quartier Accessibilité de l'IA

- Exposition des services IA
- Gestion des accès aux capacités IA

QUATRIÈME ÉTAPE

ZONE OPÉRATIONS

Quartier Gestion des orientations stratégiques

- Élaboration des orientations marketing
- Mise à jour des orientations

Quartier Gestion des options stratégiques

- Analyse des scénarios d'investissement
- Sélection des options stratégiques

Quartier Gestion des décisions d'allocation

- Calcul des allocations budgétaires
- Application des décisions d'allocation

Quartier Gestion des recommandations IA

- Génération des recommandations
- Validation / prise en compte des recommandations

Quartier Analyse des diagnostics

- Analyse des performances observées
- Production de diagnostics métier

Quartier Gestion des anomalies

- Détection des anomalies opérationnelles
- Traitement des anomalies

Quartier Gestion des seuils de performance

- Définition des seuils
- Ajustement des seuils

Quartier Gestion des objectifs prévisionnels

- Définition des objectifs futurs
- Révision des objectifs

Quartier Gestion des intentions utilisateur

- Interprétation des requêtes utilisateur
- Classification des intentions

Quartier Gestion des réponses chatbot

- Génération des réponses
- Adaptation contextuelle des réponses

Quartier Production des explications

- Génération d'explications IA
- Restitution pédagogique des résultats

Quartier Gestion des actions correctives

- Proposition d'actions correctives
- Application des corrections

Quartier Gestion des incidents système

- Détection des incidents techniques
- Résolution des incidents

Quartier Gestion des ressources techniques

- Allocation des ressources système
- Suivi de l'utilisation des ressources

Quartier Optimisation du ROI

- Calcul du ROI
- Analyse des performances
- Application des optimisations

Quartier Réduction du CPA

- Identification des coûts élevés
- Ajustement des enchères
- Suivi des corrections

Quartier Amélioration des conversions

- Analyse comportement utilisateur
- Optimisation des campagnes
- Tests d'amélioration

Quartier Optimisation utilisation budgets

- Répartition budgétaire
- Ajustement en cours de campagne
- Suivi d'allocation

Quartier Assistance pédagogique conversationnelle

- Génération des explications
- Adaptation pédagogique
- Interaction guidée

Quartier Suivi conversationnel campagnes

- Consultation état campagnes
- Interprétation des questions
- Retour des informations

Quartier Réactivité baisse performance

- Détection baisse
- Proposition actions
- Exécution corrections

Quartier Ajustement dynamique budgets

- Calcul ajustements
- Application modifications
- Vérification impact

QUATRIÈME ÉTAPE

Zone_Pilotage

Quartier Gestion des recommandations intelligentes

Production recommandations
Classement priorités
Validation décisionnelle

Quartier Sélection des canaux d'investissement

Analyse canaux
Comparaison performance
Choix d'affectation

Quartier Optimisation des stratégies budgétaires

Simulation stratégies
Évaluation résultats
Adoption stratégie

Quartier Automatisation de la décision marketing

Définition règles décision
Déclenchement automatique
Supervision décisions

Quartier Monitoring des KPI

Collecte indicateurs
Visualisation
Suivi temporel

Quartier Détection des anomalies

Analyse écarts
Identification causes
Signalement

Quartier Reporting automatisé

Génération rapports
Planification diffusion
Archivage

Quartier Mesure de l'impact business

Évaluation résultats
Analyse valeur générée
Bilan stratégique

Quartier Aide décision via chatbot

Interprétation demandes
Consultation analyses
Restitution conseils

Quartier Détection des allocations inefficaces

Analyse dépenses
Identification pertes
Signalement optimisation

Zone_Echange

Quartier Collecte des données marketing externes

Connecteurs API
Gestion des flux entrants
Validation des formats d'import

Quartier Import des historiques de performance

Chargement des historiques - Normalisation des données - Contrôle d'intégrité

Quartier Interaction conversationnelle utilisateur

Réception des requêtes utilisateur - Gestion des sessions - Transmission vers moteur conversationnel

Quartier Diffusion des rapports et alertes

Publication des rapports - Notification utilisateurs - Distribution multicanal

Quartier Transmission des ajustements aux plateformes publicitaires

Génération des ordres d'ajustement - Envoi vers plateformes - Suivi des transmissions

Zone_Opérations

Quartier Gestion des orientations stratégiques

Élaboration des orientations marketing
Mise à jour des orientations

Quartier Gestion des options stratégiques

Analyse des scénarios d'investissement
Sélection des options stratégiques

Quartier Gestion des recommandations IA

Génération des recommandations
Validation / prise en compte des recommandations

Quartier Gestion des anomalies

Détection des anomalies opérationnelles
Traitement des anomalies

Quartier Gestion des objectifs prévisionnels

Définition des objectifs futurs
Révision des objectifs

Quartier Gestion des réponses chatbot

Génération des réponses
Adaptation contextuelle des réponses

Quartier Gestion des incidents système

Détection des incidents techniques
Résolution des incidents

Quartier Optimisation du ROI

Calcul du ROI - Analyse des performances
- Application des optimisations

Quartier Amélioration des conversions

Analyse comportement utilisateur
Optimisation des campagnes
Tests d'amélioration

Quartier Assistance pédagogique conversationnelle

Génération des explications
Adaptation pédagogique
Interaction guidée

Quartier Réactivité face à la baisse de performance

Détection baisse
Proposition actions
Exécution corrections

Quartier Gestion des actions correctives

Proposition d'actions correctives
Application des corrections

Quartier Gestion des décisions d'allocation

Calcul des allocations budgétaires
Application des décisions d'allocation

Quartier Analyse des diagnostics

Analyse des performances observées
Production de diagnostics métier

Quartier Gestion des seuils de performance

Définition des seuils
Ajustement des seuils

Quartier Gestion des intentions utilisateur

Interprétation des requêtes utilisateur
Classification des intentions

Quartier Production des explications

Génération d'explications IA
Restitution pédagogique des résultats

Quartier Gestion des ressources techniques

Allocation des ressources système
Suivi de l'utilisation des ressources

Quartier Réduction du CPA

- Identification des coûts élevés
- Ajustement des enchères
- Suivi des corrections

Quartier Optimisation de l'utilisation des budgets

Répartition budgétaire
Ajustement en cours de campagne
Suivi d'allocation

Quartier Suivi conversationnel des campagnes

Consultation état campagnes
Interprétation des questions
Retour des informations

Quartier Ajustement dynamique des budgets

Calcul ajustements
Application modifications
Vérification impact

Zone_Gisement de données

Quartier Campagne publicitaire

Quartier Annonce

Quartier Canal publicitaire

Quartier Audience cible

Quartier Plateforme publicitaire

Quartier Budget global

Quartier Budget campagne

Quartier Allocation budgétaire

Quartier Dépense publicitaire

Quartier Ressource budgétaire

Quartier Résultat campagne

Quartier Résultat consolidé

Quartier Rapport marketing

Quartier Décision validée

Quartier Objectif marketing

Quartier Politique d'investissement

Quartier Priorité business

Quartier Source de données

Quartier Dataset marketing

Quartier Modèle ML

Quartier Modèle RL

Quartier Requête utilisateur

Zone_Référentiel

Quartier Référentiel des canaux publicitaires

Gestion du catalogue des canaux
Classification des canaux
Mise à jour des caractéristiques des canaux

Quartier Référentiel des plateformes publicitaires

Gestion des plateformes supportées
Paramétrage des plateformes
Suivi des versions/configurations

Quartier Référentiel des sources de données

Inventaire des sources
Description des métadonnées
Gestion des accès aux sources

Quartier Référentiel des politiques qualité données

Définition des règles de qualité
Gestion des standards de validation
Suivi des règles de conformité

Zone_Ressources

Quartier Centralisation des données marketing

Collecte et intégration des données
Stockage unifié des données marketing

Quartier Exploitation des historiques

Analyse des historiques de performance
Préparation des données analytiques

Quartier Alimentation des modèles prédictifs

Préparation des datasets d'entraînement
Injection des données vers les modèles

Quartier Gestion de la qualité des données

Contrôle de la qualité des données
Correction et normalisation des données

Quartier Prédiction Machine Learning

Exécution des modèles prédictifs
Gestion des résultats de prédiction

Quartier Optimisation Reinforcement Learning

Gestion des politiques d'apprentissage
Exécution des optimisations dynamiques

Quartier Explicabilité IA

Génération des explications des décisions
Visualisation des facteurs influents

Quartier Gestion du cycle de vie des modèles

Versionnement des modèles
Déploiement et mise à jour des modèles

Quartier Accessibilité de l'IA

Exposition des services IA
Gestion des accès aux capacités IA

CINQUIÈME ÉTAPE

**Les îlots existants couvrent toutes les activités.
Aucun ajout nécessaire.**

◆ P01 — Planification marketing

Classes de substance
Objectif marketing
Canal publicitaire
Budget campagne
Audience cible
Indicateur stratégique

◆ P05 — Reporting marketing

Classes de substance
Rapport marketing
Jeu de données extrait
Visualisation
Recommandation
Historique résultats

◆ P02 — Création de campagnes

Classes de substance
Campagne publicitaire
Annonce
Mot-clé
Paramètre de ciblage
Plateforme publicitaire

◆ P06 — Cadrage stratégique

d'investissement
Classes de substance
Politique d'investissement
Contrainte budgétaire
Priorité business
Orientation stratégique

◆ P03 — Gestion de campagnes

Classes de substance
Budget actif
Enchère publicitaire
Statut annonce
Allocation budgétaire
Performance canal

◆ P07 — Allocation budgétaire

Classes de substance
Budget global
Règle d'allocation
Scénario budgétaire
Décision allocation

◆ P04 — Analyse des performances

Classes de substance
KPI marketing
Résultat campagne
Objectif prévu
Écart de performance
Données analytiques

◆ P08 — Suivi stratégique

Classes de substance
Tableau de pilotage
Indicateur stratégique
État de progression
Alerte décisionnelle

CINQUIÈME ÉTAPE

**Les îlots existants couvrent toutes les activités.
Aucun ajout nécessaire.**

◆ P09 — Contrôle de performance

Classes de substance
Résultat consolidé
Seuil attendu
Anomalie
Diagnostic

◆ P10 — Prise de décision

Classes de substance
Option stratégique
Recommandation IA
Décision validée
Justification décisionnelle

◆ P11 — Suivi des dépenses publicitaires

Classes de substance
Dépense publicitaire
Coût campagne
Budget consommé
Ressource budgétaire

◆ P12 — Gestion des incidents système

Classes de substance
Incident système
Journal d'événements
Ressource technique
Action corrective

◆ P13 — Gestion des données

Classes de substance
Source de données
Dataset marketing
Métadonnée
Politique qualité données

◆ P14 — Interaction conversationnelle IA

Classes de substance
Requête utilisateur
Réponse chatbot
Contexte conversationnel
Intention utilisateur
Explication générée

◆ P15 — Modélisation & entraînement IA

Classes de substance
Modèle ML
Modèle RL
Jeu d'entraînement
Paramètre modèle
Version modèle
Résultat validation

CINQUIÈME ÉTAPE

Zone_Pilotage

Quartier Gestion des recommandations intelligentes

Production recommandations
Classement priorités
Validation décisionnelle

Quartier Sélection des canaux d'investissement

Analyse canaux
Comparaison performance
Choix d'affectation

Quartier Optimisation des stratégies budgétaires

Simulation stratégies
Évaluation résultats
Adoption stratégie

Quartier Automatisation de la décision marketing

Définition règles décision
Déclenchement automatique
Supervision décisions

Quartier Monitoring des KPI

Collecte indicateurs
Visualisation
Suivi temporel

Quartier Détection des anomalies

Analyse écarts
Identification causes
Signalement

Quartier Reporting automatisé

Génération rapports
Planification diffusion
Archivage

Quartier Mesure de l'impact business

Évaluation résultats
Analyse valeur générée
Bilan stratégique

Quartier Aide décision via chatbot

Interprétation demandes
Consultation analyses
Restitution conseils

Quartier Détection des allocations inefficaces

Analyse dépenses
Identification pertes
Signalement optimisation

Zone_Echange

Quartier Collecte des données marketing externes

Connecteurs API Gestion des flux entrants Validation des formats d'import
plateformes publicitaires

Quartier Import des historiques de performance

Chargement des historiques - Normalisation des données - Contrôle d'intégrité

Quartier Interaction conversationnelle utilisateur

Réception des requêtes utilisateur - Gestion des sessions - Transmission vers moteur conversationnel

Quartier Diffusion des rapports et alertes

Publication des rapports - Notification utilisateurs - Distribution multicanal

Quartier Transmission des ajustements aux plateformes publicitaires

Génération des ordres d'ajustement - Envoi vers plateformes - Suivi des transmissions

Zone_Opérations

Quartier Gestion des orientations stratégiques

Élaboration des orientations marketing
Mise à jour des orientations

Quartier Gestion des options stratégiques

Analyse des scénarios d'investissement
Sélection des options stratégiques

Quartier Gestion des recommandations IA

Génération des recommandations
Validation / prise en compte des recommandations

Quartier Gestion des anomalies

Détection des anomalies opérationnelles
Traitement des anomalies

Quartier Gestion des objectifs prévisionnels

Définition des objectifs futurs
Révision des objectifs

Quartier Gestion des réponses chatbot

Génération des réponses
Adaptation contextuelle des réponses

Quartier Gestion des incidents système

Détection des incidents techniques
Résolution des incidents

Quartier Optimisation du ROI

Calcul du ROI - Analyse des performances
- Application des optimisations

Quartier Amélioration des conversions

Analyse comportement utilisateur
Optimisation des campagnes
Tests d'amélioration

Quartier Assistance pédagogique conversationnelle

Génération des explications
Adaptation pédagogique
Interaction guidée

Quartier Réactivité face à la baisse de performance

Détection baisse
Proposition actions
Exécution corrections

Quartier Gestion des actions correctives

Proposition d'actions correctives
Application des corrections

Quartier Gestion des décisions d'allocation

Calcul des allocations budgétaires
Application des décisions d'allocation

Quartier Analyse des diagnostics

Analyse des performances observées
Production de diagnostics métier

Quartier Gestion des seuils de performance

Définition des seuils
Ajustement des seuils

Quartier Gestion des intentions utilisateur

Interprétation des requêtes utilisateur
Classification des intentions

Quartier Production des explications

Génération d'explications IA
Restitution pédagogique des résultats

Quartier Gestion des ressources techniques

Allocation des ressources système
Suivi de l'utilisation des ressources

Quartier Réduction du CPA

- Identification des coûts élevés
- Ajustement des enchères
- Suivi des corrections

Quartier Optimisation de l'utilisation des budgets

Répartition budgétaire
Ajustement en cours de campagne
Suivi d'allocation

Quartier Suivi conversationnel des campagnes

Consultation état campagnes
Interprétation des questions
Retour des informations

Quartier Ajustement dynamique des budgets

Calcul ajustements
Application modifications
Vérification impact

Zone_Gisement de données

Quartier Campagne publicitaire

Quartier Annonce

Quartier Canal publicitaire

Quartier Audience cible

Quartier Plateforme publicitaire

Quartier Budget global

Quartier Budget campagne

Quartier Allocation budgétaire

Quartier Dépense publicitaire

Quartier Ressource budgétaire

Quartier Résultat campagne

Quartier Résultat consolidé

Quartier Rapport marketing

Quartier Décision validée

Quartier Objectif marketing

Quartier Politique d'investissement

Quartier Priorité business

Quartier Source de données

Quartier Dataset marketing

Quartier Modèle ML

Quartier Modèle RL

Quartier Requête utilisateur

Zone_Référentiel

Quartier Référentiel des canaux publicitaires

Gestion du catalogue des canaux
Classification des canaux
Mise à jour des caractéristiques des canaux

Quartier Référentiel des plateformes publicitaires

Gestion des plateformes supportées
Paramétrage des plateformes
Suivi des versions/configurations

Quartier Référentiel des sources de données

Inventaire des sources
Description des métadonnées
Gestion des accès aux sources

Quartier Référentiel des politiques qualité données

Définition des règles de qualité
Gestion des standards de validation
Suivi des règles de conformité

Zone_Ressources

Quartier Centralisation des données marketing

Collecte et intégration des données
Stockage unifié des données marketing

Quartier Exploitation des historiques

Analyse des historiques de performance
Préparation des données analytiques

Quartier Alimentation des modèles prédictifs

Préparation des datasets d'entraînement
Injection des données vers les modèles

Quartier Gestion de la qualité des données

Contrôle de la qualité des données
Correction et normalisation des données

Quartier Prédiction Machine Learning

Exécution des modèles prédictifs
Gestion des résultats de prédiction

Quartier Optimisation Reinforcement Learning

Gestion des politiques d'apprentissage
Exécution des optimisations dynamiques

Quartier Explicabilité IA

Génération des explications des décisions
Visualisation des facteurs influents

Quartier Gestion du cycle de vie des modèles

Versionnement des modèles
Déploiement et mise à jour des modèles

Quartier Accessibilité de l'IA

Exposition des services IA
Gestion des accès aux capacités IA

SIXIEME ETAPE

Rebouclage par rapport aux objectifs stratégiques

Objectif stratégique 1 – Optimisation de la performance publicitaire

L'architecture fonctionnelle cible répond à cet objectif à travers les quartiers :

- Optimisation du ROI
- Réduction du CPA
- Amélioration des conversions
- Optimisation de l'utilisation des budgets
- Transmission des ajustements aux plateformes publicitaires

Ces quartiers s'appuient notamment sur des îlots tels que :

- Calcul des allocations budgétaires
- Application des actions correctives
- Analyse des performances observées
- Transmission automatisée vers les plateformes

Par rapport à l'existant, l'architecture cible apporte :

- optimisation automatisée basée sur données
- ajustement en temps réel des campagnes
- réduction des décisions manuelles

-> Amélioration significative de l'efficacité et du rendement publicitaire.

Objectif stratégique 2 – Automatisation de la prise de décision

Cet objectif est couvert par :

- Gestion des recommandations intelligentes
- Sélection des canaux d'investissement
- Optimisation des stratégies budgétaires
- Automatisation de la décision marketing

Soutenu par les îlots :

- Génération des recommandations
- Analyse des scénarios d'investissement
- Application des décisions d'allocation

L'amélioration par rapport à l'existant réside dans :

- intégration de l'IA dans le processus décisionnel
- réduction de la subjectivité humaine
- accélération de la prise de décision

-> Passage d'une gestion manuelle à une décision augmentée par IA

Objectif stratégique 3 – Exploitation intelligente des données

Couverture assurée par :

- Centralisation des données marketing
- Exploitation des historiques
- Alimentation des modèles prédictifs
- Gestion de la qualité des données
- Collecte des données externes
- Import des historiques

SIXIÈME ÉTAPE

Îlots concernés :

- Ingestion des données
- Nettoyage et validation
- Préparation pour apprentissage

Améliorations :

- suppression de la dispersion des données
- meilleure cohérence informationnelle
- valorisation du patrimoine data

→ Données transformées en actif stratégique.

Objectif stratégique 4 – Intégration de l'IA avancée

Pris en charge par :

- Prédiction Machine Learning
- Optimisation Reinforcement Learning
- Explicabilité IA
- Gestion cycle de vie modèles

Îlots :

- Entraînement modèles
- Optimisation dynamique
- Génération d'explications

Apports majeurs :

- introduction de capacités prédictives
- adaptation autonome du système
- transparence des décisions IA

→ Transformation vers un SI intelligent.

Objectif stratégique 5 – Amélioration de l'interaction utilisateur

Réalisé via :

- Assistance pédagogique conversationnelle
- Aide décision chatbot
- Suivi conversationnel
- Accessibilité IA
- Interaction utilisateur

Îlots :

- Interprétation des intentions
- Génération des réponses
- Restitution pédagogique

Améliorations :

- démocratisation de l'accès à l'IA
- interaction naturelle avec le système
- accompagnement des utilisateurs

→ Expérience utilisateur enrichie et inclusive.

SIXIÈME ÉTAPE

Objectif stratégique 6 — Suivi et pilotage des performances

Couvrant :

- Monitoring KPI
- Détection anomalies
- Reporting automatisé
- Mesure impact business
- Diffusion rapports

Îlots :

- Analyse performances
- Production diagnostics
- Génération rapports

Améliorations :

- visibilité continue sur les résultats
- détection proactive des problèmes
- pilotage basé sur indicateurs fiables

→ Gouvernance renforcée du marketing digital.

Objectif stratégique 7 — Réduction des pertes budgétaires

Pris en charge par :

- Détection allocations inefficaces
- Réactivité aux baisses
- Ajustement dynamique budgets

Îlots :

- Analyse anomalies budgétaires
- Application corrections
- Réallocation automatique

Améliorations :

- réduction du gaspillage financier
- réaction rapide aux dérives
- optimisation continue des investissements

→ Contribution directe à la rentabilité globale.

SEPTIÈME ÉTAPE

Zone_Pilotage

Quartier Gestion des recommandations intelligentes

Production recommandations
Classement priorités
Validation décisionnelle

Quartier Sélection des canaux d'investissement

Analyse canaux
Comparaison performance
Choix d'affectation

Quartier Optimisation des stratégies budgétaires

Simulation stratégies
Évaluation résultats
Adoption stratégie

Quartier Automatisation de la décision marketing

Définition règles décision
Déclenchement automatique
Supervision décisions

Quartier Monitoring des KPI

Collecte indicateurs
Visualisation
Suivi temporel

Quartier Détection des anomalies

Analyse écarts
Identification causes
Signalement

Quartier Reporting automatisé

Génération rapports
Planification diffusion
Archivage

Quartier Mesure de l'impact business

Évaluation résultats
Analyse valeur générée
Bilan stratégique

Quartier Aide décision via chatbot

Interprétation demandes
Consultation analyses
Restitution conseils

Quartier Détection des allocations inefficaces

Analyse dépenses
Identification pertes
Signalement optimisation

Zone_Echange

Quartier Collecte des données marketing externes

Connecteurs API Gestion des flux entrants Validation des formats d'import
plateformes publicitaires

Quartier Import des historiques de performance

Chargement des historiques - Normalisation des données - Contrôle d'intégrité

Quartier Interaction conversationnelle utilisateur

Réception des requêtes utilisateur - Gestion des sessions - Transmission vers moteur conversationnel

Quartier Diffusion des rapports et alertes

Publication des rapports - Notification utilisateurs - Distribution multicanal

Quartier Transmission des ajustements aux plateformes publicitaires

Génération des ordres d'ajustement - Envoi vers plateformes - Suivi des transmissions

Zone_Opérations

Quartier Gestion des orientations stratégiques

Élaboration des orientations marketing
Mise à jour des orientations

Quartier Gestion des options stratégiques

Analyse des scénarios d'investissement
Sélection des options stratégiques

Quartier Gestion des recommandations IA

Génération des recommandations
Validation / prise en compte des recommandations

Quartier Gestion des anomalies

Détection des anomalies opérationnelles
Traitement des anomalies

Quartier Gestion des objectifs prévisionnels

Définition des objectifs futurs
Révision des objectifs

Quartier Gestion des réponses chatbot

Génération des réponses
Adaptation contextuelle des réponses

Quartier Gestion des incidents système

Détection des incidents techniques
Résolution des incidents

Quartier Optimisation du ROI

Calcul du ROI - Analyse des performances
- Application des optimisations

Quartier Amélioration des conversions

Analyse comportement utilisateur
Optimisation des campagnes
Tests d'amélioration

Quartier Assistance pédagogique conversationnelle

Génération des explications
Adaptation pédagogique
Interaction guidée

Quartier Réactivité face à la baisse de performance

Détection baisse
Proposition actions
Exécution corrections

Quartier Gestion des actions correctives

Proposition d'actions correctives
Application des corrections

Quartier Gestion des décisions d'allocation

Calcul des allocations budgétaires
Application des décisions d'allocation

Quartier Analyse des diagnostics

Analyse des performances observées
Production de diagnostics métier

Quartier Gestion des seuils de performance

Définition des seuils
Ajustement des seuils

Quartier Gestion des intentions utilisateur

Interprétation des requêtes utilisateur
Classification des intentions

Quartier Production des explications

Génération d'explications IA
Restitution pédagogique des résultats

Quartier Gestion des ressources techniques

Allocation des ressources système
Suivi de l'utilisation des ressources

Quartier Réduction du CPA

- Identification des coûts élevés
- Ajustement des enchères
- Suivi des corrections

Quartier Optimisation de l'utilisation des budgets

Répartition budgétaire
Ajustement en cours de campagne
Suivi d'allocation

Quartier Suivi conversationnel des campagnes

Consultation état campagnes
Interprétation des questions
Retour des informations

Quartier Ajustement dynamique des budgets

Calcul ajustements
Application modifications
Vérification impact

Zone_Gisement de données

Quartier Campagne publicitaire

Quartier Annonce

Quartier Canal publicitaire

Quartier Audience cible

Quartier Plateforme publicitaire

Quartier Budget global

Quartier Budget campagne

Quartier Allocation budgétaire

Quartier Dépense publicitaire

Quartier Ressource budgétaire

Quartier Résultat campagne

Quartier Résultat consolidé

Quartier Rapport marketing

Quartier Décision validée

Quartier Objectif marketing

Quartier Politique d'investissement

Quartier Priorité business

Quartier Source de données

Quartier Dataset marketing

Quartier Modèle ML

Quartier Modèle RL

Quartier Requête utilisateur

Zone_Référentiel

Quartier Référentiel des canaux publicitaires

Gestion du catalogue des canaux
Classification des canaux
Mise à jour des caractéristiques des canaux

Quartier Référentiel des plateformes publicitaires

Gestion des plateformes supportées
Paramétrage des plateformes
Suivi des versions/configurations

Quartier Référentiel des sources de données

Inventaire des sources
Description des métadonnées
Gestion des accès aux sources

Quartier Référentiel des politiques qualité données

Définition des règles de qualité
Gestion des standards de validation
Suivi des règles de conformité

Zone_Ressources

Quartier Centralisation des données marketing

Collecte et intégration des données
Stockage unifié des données marketing

Quartier Exploitation des historiques

Analyse des historiques de performance
Préparation des données analytiques

Quartier Alimentation des modèles prédictifs

Préparation des datasets d'entraînement
Injection des données vers les modèles

Quartier Gestion de la qualité des données

Contrôle de la qualité des données
Correction et normalisation des données

Quartier Prédiction Machine Learning

Exécution des modèles prédictifs
Gestion des résultats de prédiction

Quartier Optimisation Reinforcement Learning

Gestion des politiques d'apprentissage
Exécution des optimisations dynamiques

Quartier Explicabilité IA

Génération des explications des décisions
Visualisation des facteurs influents

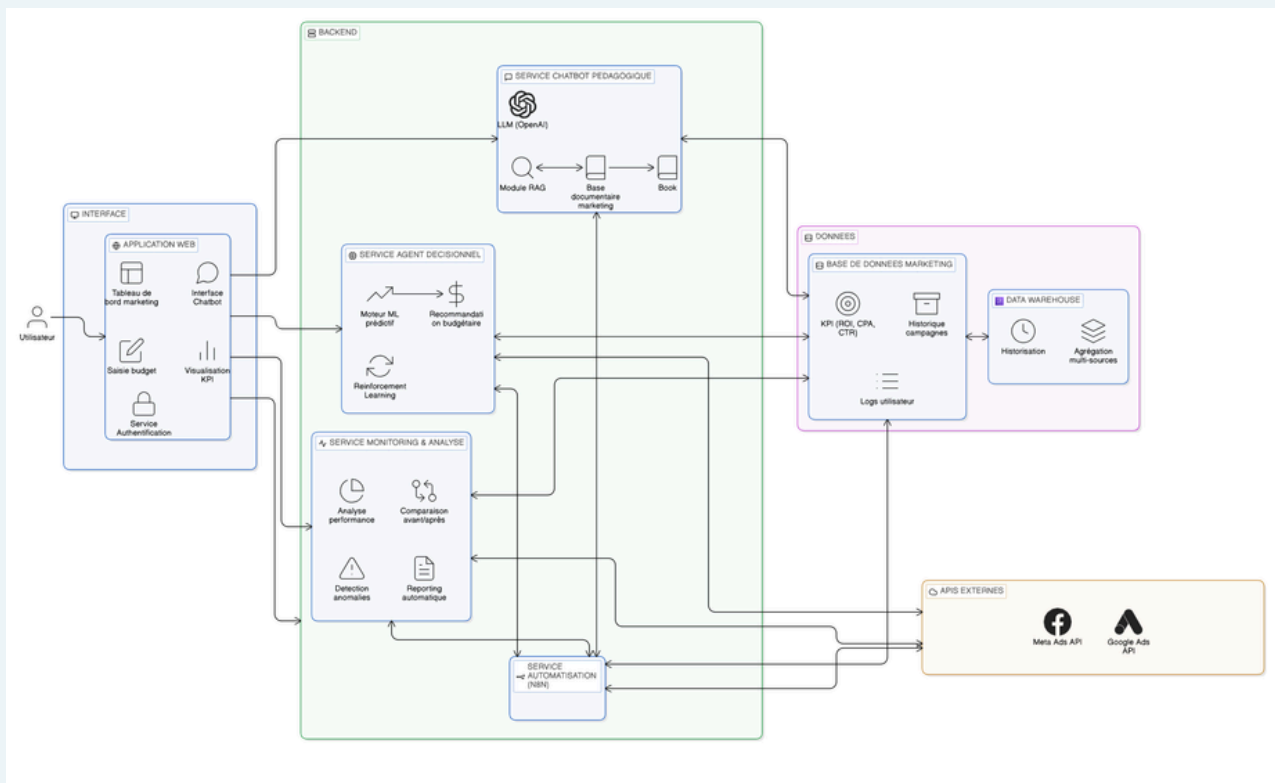
Quartier Gestion du cycle de vie des modèles

Versionnement des modèles
Déploiement et mise à jour des modèles

Quartier Accessibilité de l'IA

Exposition des services IA
Gestion des accès aux capacités IA

2.3 Architecture Applicative



L'architecture applicative d'AdOptimizer AI s'articule autour de quatre grandes zones fonctionnelles collaborant de manière cohérente pour offrir une plateforme d'optimisation publicitaire complète et intelligente.

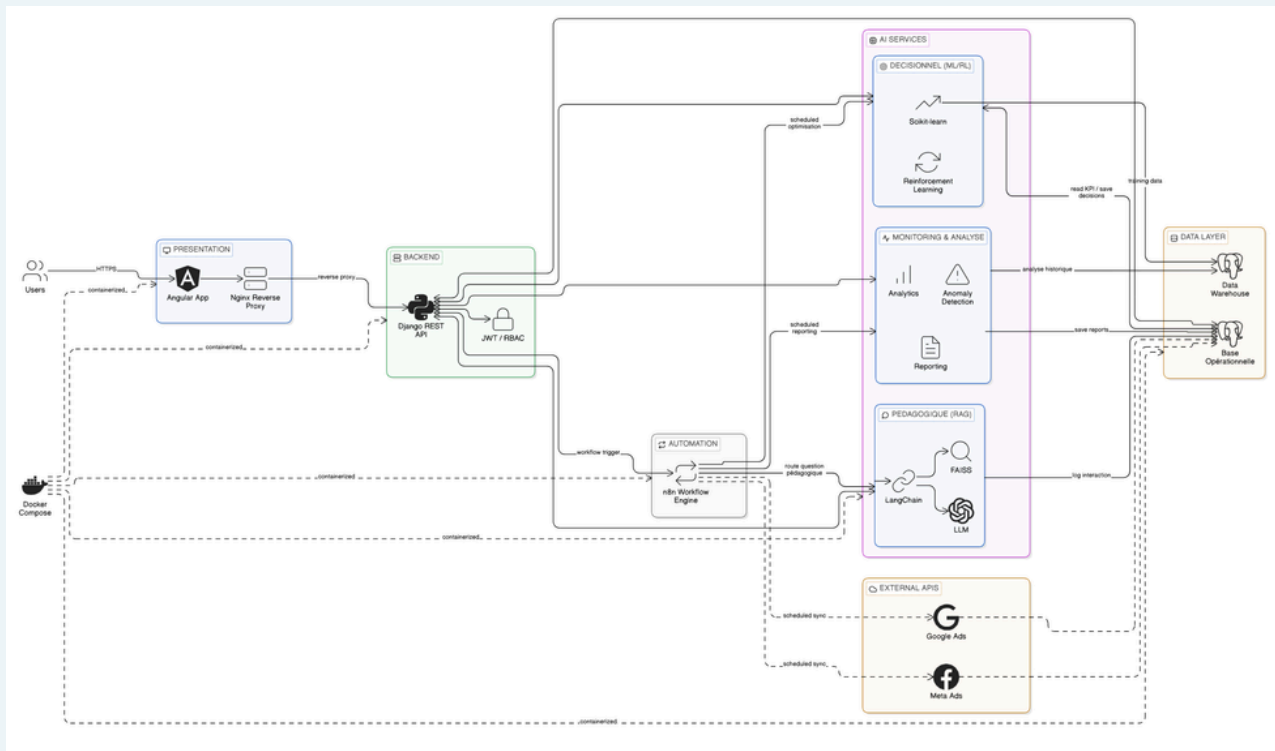
La couche Interface constitue le point d'entrée de l'utilisateur. Elle expose une application web regroupant un tableau de bord marketing, une interface chatbot, un module de saisie de budget, une visualisation des KPIs et un service d'authentification sécurisé.

Au cœur du système, le Backend héberge trois services distincts. Le Service Chatbot Pédagogique combine un LLM (OpenAI) avec un module RAG connecté à une base documentaire marketing, permettant de répondre aux questions des utilisateurs en s'appuyant sur des connaissances métier structurées. Le Service Agent Décisionnel intègre un moteur ML prédictif, un module de recommandation budgétaire et un module de Reinforcement Learning, formant ainsi le cerveau analytique de la plateforme. Le Service Monitoring & Analyse assure l'analyse des performances, la comparaison avant/après optimisation, la détection d'anomalies et la génération de reportings automatiques. Ces trois services sont orchestrés par un Service d'Automatisation (n8n) qui synchronise les flux entre les composants.

La couche Données regroupe une Base de Données Marketing contenant les KPIs (ROI, CPA, CTR), l'historique des campagnes et les logs utilisateurs, ainsi qu'un Data Warehouse dédié à l'historisation et à l'agrégation multi-sources pour alimenter les modèles IA.

Enfin, les APIs Externes Meta Ads et Google Ads alimentent l'ensemble du système en données réelles de campagnes, synchronisées automatiquement via le service n8n.

2.4 Architecture technique



L'architecture technique d'AdOptimizer AI repose sur une conception modulaire et conteneurisée, conçue pour garantir scalabilité, sécurité et performance.

La couche de présentation s'appuie sur Angular associé à un Nginx Reverse Proxy, offrant à l'utilisateur une interface dynamique et sécurisée accessible via HTTPS. Les requêtes sont acheminées vers le Backend Django REST API, protégé par un mécanisme d'authentification JWT/RBAC assurant le contrôle des accès selon les rôles définis.

Le système embarque trois modules d'intelligence artificielle distincts. Le module Décisionnel (ML/RL) combine Scikit-learn et Reinforcement Learning pour optimiser dynamiquement les allocations budgétaires. Le module Monitoring & Analyse prend en charge l'analytics en temps réel, la détection d'anomalies et la génération automatique de rapports. Le module Pédagogique (RAG) exploite LangChain, FAISS et un LLM pour fournir des réponses contextuelles en langage naturel.

Le moteur d'automatisation n8n joue un rôle transversal en orchestrant les workflows : synchronisation planifiée avec les APIs externes Google Ads et Meta Ads, déclenchement des optimisations et routage des interactions vers les modules concernés.

La couche Data Layer structure le stockage en deux espaces distincts : un Data Warehouse dédié à l'entraînement des modèles IA, et une Base Opérationnelle pour les données métier courantes.

L'ensemble de l'architecture est déployé via Docker Compose, garantissant la portabilité, l'isolation des services et la cohérence entre les environnements.

3. Modélisation des Entités du Projet

Le système AdOptimizer AI repose sur les entités suivantes:

1. Entité : Utilisateur

Caractéristiques :

Représente l'acteur utilisant la plateforme pour interagir avec les chatbots et gérer les campagnes.

Attributs :

Attribut	Type	Champs de variation
id_utilisateur	INT (PK)	unique
nom	String	2–100 caractères
email	String	email valide
role	Enum	Marketeur / Analyste / Chef de projet / Administrateur
niveau_expertise	Enum	Débutant / Intermédiaire / Avancé
langue	Enum	Français / Anglais
date_creation	DateTime	ISO 8601
derniere_connexion	DateTime	ISO 8601 / NULL

Relations

- 1 Utilisateur → N Requete_Chatbot
- 1 Utilisateur → N Campagne_Publicitaire
- 1 Utilisateur valide → 1 Recommandation (condition

2. Entité : Campagne_Publicitaire

Caractéristiques :

Représente une campagne active sur une régie publicitaire.

Attributs :

Attribut	Type	Champs de variation
id_campagne	INT (PK)	identifiant interne
id_campagne_api	String	ID fourni par API externe
nom_campagne	String	max 255 caractères
canal	Enum	Google Ads / Meta Ads / TikTok Ads / LinkedIn Ads
statut	Enum	Active / Pause / Terminée / Archivée
objectif	Enum	Conversions / Clics / Impressions / Ventes / Leads
budget_total	Float	≥ 0 (MAD)
budget_quotidien	Float	≥ 0 / NULL
date_debut	Date	AAAA-MM-JJ
date_fin	Date	AAAA-MM-JJ / NULL

Relations

- 1 Campagne → N Metrique_Performance
- 1 Campagne → N Modification_Campagne
- N Campagnes ↔ N Recommandations (via entité de liaison)

3. Entité : Metrique_Performance

Caractéristiques :

Stocke les indicateurs quotidiens de performance.

Attributs :

Attribut	Type	Champs
id_metrrique	INT (PK)	unique
id_campagne	INT	FK Campagne
date_mesure	Date	AAAA-MM-JJ
impressions	Integer	≥ 0
clics	Integer	≥ 0
conversions	Integer	≥ 0
cout_total	Float	≥ 0
revenu_attribue	Float	≥ 0
cpa	Float	≥ 0
roi	Float	$[-1 ; 10]$
ctr	Float	$[0 ; 1]$
cpm	Float	≥ 0

Relations

- *N Metriques* → *1 Campagne*
- *Utilisées par* → *Modele_IA*

4. Entité : Modele_IA

Caractéristiques

Représente les modèles ML ou RL utilisés pour la prédiction et l'optimisation.

Attributs

Attribut	Type	Champs
id_modele	INT (PK)	unique
type_modele	Enum	ML / RL
nom_modele	Enum	XGBoost / Prophet / RandomForest
version	String	v1.0, v2.1...
date_entrainement	DateTime	ISO 8601
precision_modele	Float	[0 ; 1]

Relations

- 1 Modele → N Prediction_Performance

5. Entité : Prediction_Performance

Caractéristiques

Résultat des modèles prédictifs.

Attributs

Attribut	Type	Champs
id_prediction	INT (PK)	unique
id_campagne	INT	FK
id_modele	INT	FK
date_prediction	Date	AAAA-MM-JJ
horizon_jours	Integer	[1 ; 30]
cpa_pred	Float	≥ 0
roi_pred	Float	[-1 ; 10]
conversions_pred	Integer	≥ 0

Relations

- N Predictions → 1 Campagne
- N Predictions → 1 Modele
- Utilisées par → Recommandation

6. Entité : Recommandation

Caractéristiques

Suggestion stratégique générée par l'agent décisionnel.

Attributs

Attribut	Type	Champs
id_recommandation	INT (PK)	unique
date_generation	DateTime	ISO 8601
type_recommandation	Enum	Allocation budget / Ajustement enchere / Pause campagne
impact_roi_estime	Float	[0 ; 1]
impact_cpa_estime	Float	[-1 ; 1]
justification_xai	Text	max 2000 caractères
statut	Enum	Proposée / Acceptée / Rejetée / Appliquée

Relations

- N Recommandations ↔ N Campagnes
- 1 Recommandation → 1 Utilisateur (validation)
- Acceptation → génère Modification_Campagne

7. Entité : Modification_Campagne

Caractéristiques

Trace toute modification réelle appliquée.

Attributs

Attribut	Type	Champs
id_modification	INT (PK)	unique
id_campagne	INT	FK
id_recommandation	INT	FK / NULL
date_modification	DateTime	ISO 8601
type_modification	Enum	Budget / Statut / Enchere / Ciblage
ancienne_valeur	String	—
nouvelle_valeur	String	—
source	Enum	Utilisateur / Chatbot / Systeme_RL

Relations

- N Modifications → 1 Campagne
- Condition : si issue recommandation

8. Entité : Requete_Chatbot

Caractéristiques

Historique des interactions utilisateur-chatbot.

Attributs

Attribut	Type	Champs
id_requete	INT (PK)	unique
id_utilisateur	INT	FK
type_chatbot	Enum	Pedagogique / Decisionnel / Suivi
question	Text	max 1000 caractères
reponse	Text	max 5000 caractères
date_requete	DateTime	ISO 8601
temps_reponse_ms	Integer	≥ 0



4. Modélisation des Processus et Workflow du Système

Nom du processus :

Processus d'optimisation intelligente des campagnes publicitaires

Déclencheur :

Le processus commence lorsque :

Un utilisateur demande une recommandation d'allocation budgétaire.

Étapes du processus :

1. Soumission de la demande

L'utilisateur envoie une requête au système via le chatbot décisionnel.

Une entité Requete_Chatbot est créée.

2. Collecte des données

Le système :

- Récupère les métriques de performance
- Vérifie la disponibilité des données
- Prépare les données pour analyse

3. Analyse prédictive

Le modèle IA :

- Analyse les performances passées
- Génère des prédictions futures (ROI, CPA, conversions)

Une entité Prediction_Performance est créée.

4. Génération de recommandation

Le système :

- Calcule l'allocation optimale
- Estime l'impact attendu
- Génère une Recommandation

Statut = "Proposée"

5. Validation humaine

L'utilisateur :

- Accepte
- Ou rejette

Si acceptée → on passe à l'étape suivante.

6. Application de la modification

Le système :

- Met à jour la campagne
- Crée une Modification_Campagne

7. Analyse d'impact

Après une période donnée :

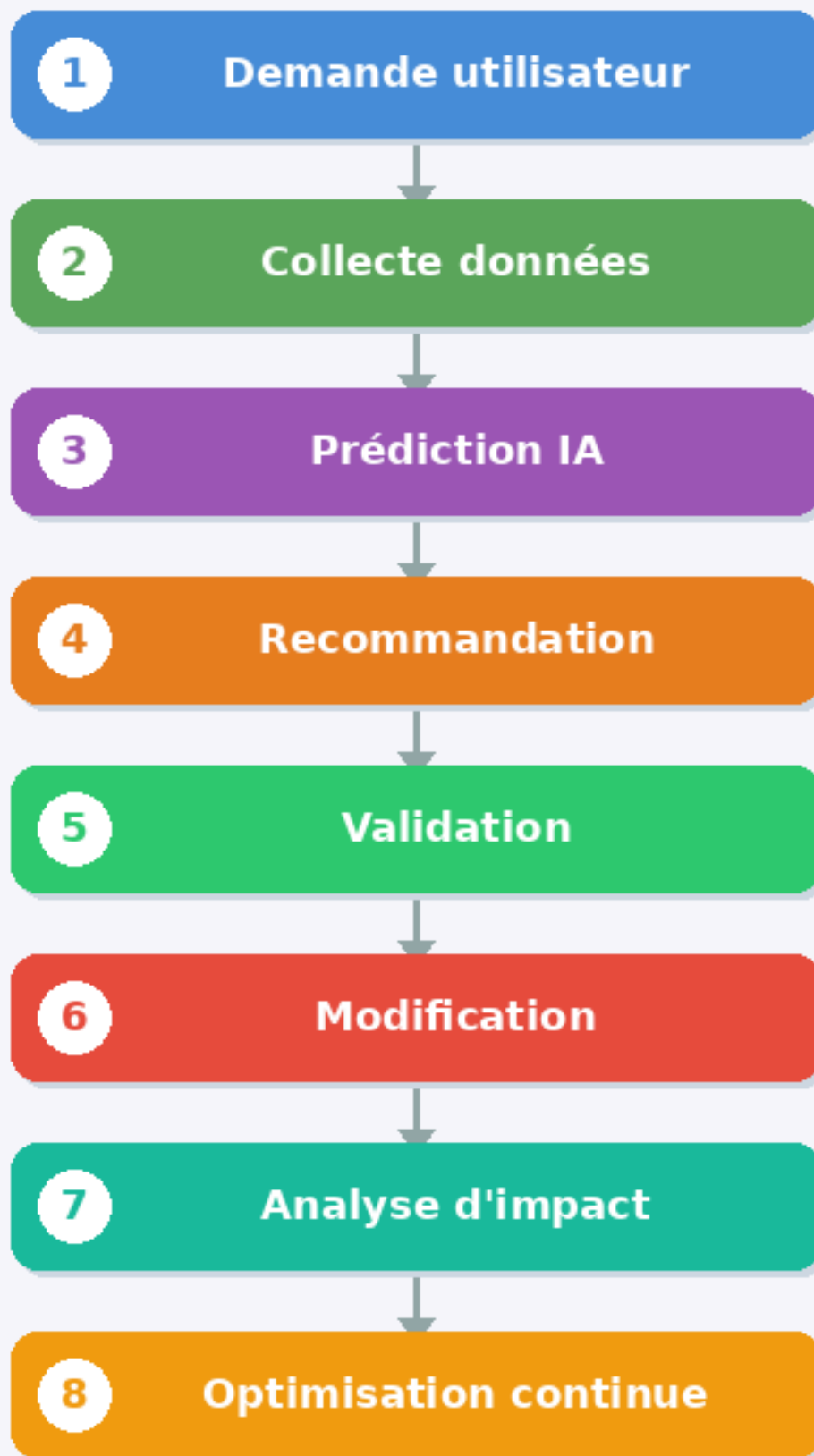
Le système :

- Compare avant/après
- Génère une Analyse_Impact

8. Boucle d'amélioration continue

Les nouvelles données alimentent le système pour un nouveau cycle.

Workflow IA



5. Analyse des Risques

Les risques peuvent être classés en :

- 1. Risques liés aux entités
- 2. Risques liés au processus
- 3. Risques généraux du système

1. Risques liés aux Entités

Entité : Utilisateur

Type de risque	Description	Impact
Mauvaise expertise	Utilisateur débutant valide recommandation complexe	Mauvaise décision stratégique
Mauvaise saisie	Paramètres mal configurés	Résultats incohérents
Validation automatique	Acceptation sans analyse	Instabilité campagne
Accès non autorisé	Mauvais contrôle des rôles	Risque sécurité

Entité : Campagne_Publicitaire

Type de risque	Description	Impact
Objectif mal défini	Clics au lieu de conversions	ROI faible
Budget mal configuré	Budget quotidien trop élevé	Dépassement budgétaire
Mauvais statut	Campagne laissée active par erreur	Dépense inutile
Mauvais canal	Canal non adapté cible	Performance faible

Entité : Metrique_Performance

Type de risque	Description	Impact
Données API incorrectes	Problème de synchronisation	Prédictions fausses
Données manquantes	API indisponible	Blocage du modèle
Données retardées	Données J-2 au lieu de J-1	Décision tardive
Calcul KPI erroné	ROI ou CPA mal calculé	Analyse biaisée

Entité : Modele_IA

Type de risque	Description	Impact
Surapprentissage	Modèle trop spécifique	Mauvaise généralisation
Sous-performance	Précision faible	Recommandation faible qualité
Mauvais choix modèle	XGBoost inadapté au contexte	Optimisation inefficace
Version obsolète	Pas ré-entraîné	Décalage marché

Entité : Prediction_Performance

Type de risque	Description	Impact
Horizon mal choisi	Prédiction 30j au lieu 7j	Décision lente
Prédiction trop optimiste	ROI surestimé	Mauvaise allocation
Non cohérence données	Campagne stoppée mais prédiction active	Erreur décisionnelle

Entité : Recommandation

Type de risque	Description	Impact
Recommandation agressive	Variation budget > 50%	Instabilité
Manque d'explicabilité	Justification insuffisante	Perte confiance
Conflit recommandations	Deux recommandations	Confusion
Mauvaise estimation impact	ROI estimé faux	Perte financière

Entité : Modification_Campagne

Type de risque	Description	Impact
Modification trop fréquente	Ajustements quotidiens excessifs	Instabilité statistique
Mauvaise valeur saisie	Budget incorrect	Dépassement
Modification sans validation	Application automatique	Risque business
Historique incomplet	Perte traçabilité	Audit impossible

Entité : Requete_Chatbot

Type de risque	Description	Impact
Mauvaise compréhension requête	Question ambiguë	Réponse incorrecte
Hallucination LLM	Réponse pédagogique fausse	Mauvaise compréhension utilisateur
Temps de réponse élevé	> 5 secondes	Mauvaise UX
Données sensibles exposées	Mauvaise gestion prompt	Risque sécurité

2. Risques liés aux Entités

Étape du Processus	Risque	Impact
Collecte des données	API indisponible	Processus bloqué
Analyse prédictive	Données insuffisantes	Prédiction peu fiable
Génération recommandation	Mauvaise pondération	Mauvaise allocation
Validation	Acceptation automatique sans contrôle	Risque financier
Application modification	Erreur technique	Incohérence données
Analyse d'impact	Mauvaise période de comparaison	Analyse biaisée

3. Risques Généraux du Système

Catégorie	Risque	Impact
Technique	Dépendance API externes (Google, Meta)	Indisponibilité partielle
Sécurité	Fuite de données	Problème légal
Performance	Temps de réponse élevé	Mauvaise expérience utilisateur
Organisationnel	Refus d'adoption	Système sous-utilisé
Éthique	Automatisation excessive	Perte de contrôle humain

6. les Relations de Cause à Effet entre les Entités et les Risques

Cause (Risque) → Entité impactée → Effet intermédiaire → Entité suivante → Impact final

◆ **Cas 1 : Données API incorrectes**

Élément	Description
Cause	Erreur ou retard API
Entité impactée	Metrique_Performance
Effet intermédiaire	KPI incorrects (ROI, CPA)
Entité suivante	Modele_IA
Effet final	Recommandation erronée → Perte financière

Chaîne causale

- API défaillante
- Metrique_Performance incorrecte
 - Prediction_Performance fausse
 - Recommandation biaisée
 - Mauvaise allocation budget
 - Baisse ROI

◆ Cas 2 : Modèle IA sous-performant

Élément	Description
Cause	Surapprentissage ou faible précision
Entité impactée	Modele_IA
Effet intermédiaire	Predictions peu fiables
Entité suivante	Recommandation
Effet final	Décision stratégique mauvaise

Chaîne causale

Modele_IA faible précision

- Prediction_Performance erronée
- Recommandation inadaptée
- Modification_Campagne inefficace
- Instabilité campagne

◆ Cas 3 : Mauvaise validation utilisateur

Élément	Description
Cause	Validation sans analyse
Entité impactée	Recommandation
Effet intermédiaire	Modification_Campagne appliquée
Entité suivante	Campagne_Publicitaire
Effet final	Dépense inutile / ROI faible

Chaîne causale

Utilisateur novice valide

- Recommandation acceptée
- Modification_Campagne excessive
- Budget mal orienté
- Performance dégradée

◆ **Cas 4 : Objectif campagne mal défini**

Élément	Description
Cause	Mauvais KPI choisi
Entité impactée	Campagne_Publicitaire
Effet intermédiaire	Optimisation mauvais indicateur
Entité suivante	Modele_IA
Effet final	ROI business faible

Chaîne causale

Objectif = clics au lieu conversions
→ Metrique_Performance optimisée mauvais KPI
→ Prediction biaisée
→ Recommandation incohérente
→ Résultat business faible

◆ **Cas 5 : Recommandation agressive**

Élément	Description
Cause	Variation budget > 50%
Entité impactée	Recommandation
Effet intermédiaire	Modification_Campagne brutale
Entité suivante	Metrique_Performance
Effet final	Données instables → Analyse_Impact biaisée

Chaîne causale

Recommandation trop agressive
→ Modification importante
→ Fluctuation métriques
→ Prediction moins fiable
→ Boucle d'erreur décisionnelle

◆ **Cas 6 : Hallucination du chatbot pédagogique**

Élément	Description
Cause	Réponse incorrecte LLM
Entité impactée	Requete_Chatbot
Effet intermédiaire	Mauvaise compréhension utilisateur
Entité suivante	Recommandation
Effet final	Mauvaise décision stratégique

Chaîne causale

- Réponse pédagogique fausse
- Mauvaise compréhension ROI/CPA
 - Mauvaise interprétation recommandation
 - Décision erronée

Conclusion Générale

Le projet AdOptimizer AI s'inscrit dans une logique d'optimisation intelligente des budgets publicitaires digitaux à travers l'intégration de l'intelligence artificielle et d'une architecture décisionnelle structurée.

À travers le Schéma Directeur Informatique, une vision stratégique claire a été définie, alignant les objectifs métier avec les capacités technologiques du système. Cette vision met en avant la création de valeur par l'amélioration du ROI, la réduction du CPA et l'automatisation progressive de la prise de décision.

L'urbanisation du système d'information a permis de structurer le projet selon une approche cohérente et modulaire, en distinguant l'architecture métier, fonctionnelle, applicative et technique. Cette organisation garantit la séparation des responsabilités, la scalabilité et la maintenabilité du système.

La modélisation des entités a formalisé le cœur informationnel du projet en identifiant les objets métier critiques (Campagne, Metrique, Modèle IA, Recommandation, Modification, etc.) ainsi que leurs relations et contraintes. Cette structuration assure la cohérence des données et la traçabilité des décisions.

La modélisation des processus a mis en évidence le cycle décisionnel complet :

Collecte des données → Prédiction → Recommandation → Validation → Modification → Analyse d'impact.

Ce workflow démontre la logique systémique du projet et l'interdépendance entre les différentes composantes.

L'analyse des risques a permis d'identifier les vulnérabilités potentielles liées aux données, aux modèles d'intelligence artificielle, aux décisions humaines et aux infrastructures techniques. Enfin, l'étude des relations de cause à effet a montré que toute défaillance locale peut se propager dans la chaîne décisionnelle et impacter directement la performance business finale.

Ainsi, AdOptimizer AI ne constitue pas uniquement une solution technologique, mais un système décisionnel intelligent intégrant gouvernance, contrôle humain et mécanismes de supervision des risques.

En perspective, le projet peut évoluer vers :

une automatisation plus avancée via le Reinforcement Learning adaptatif,

une intégration multi-plateformes élargie,

et un module d'analyse prédictive temps réel plus performant.

Ce travail démontre l'importance d'une approche systémique dans la conception d'un système d'information intelligent, où la stratégie, l'architecture, la donnée et l'IA sont étroitement alignées pour créer une valeur mesurable et durable.